

Estudio de Transformadores

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

7 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se caracterizó el comportamiento circuital de un transformador monofásico en regímenes de circuito abierto (sin carga) y con carga resistiva en el bobinado secundario, operando a una frecuencia fija de 1000 Hz. Mediante el ensayo a circuito abierto, alternando los bobinados excitadores, se determinaron las autoinductancias del primario $L_p = (0,0065 \pm 0,0002)$ H y del secundario $L_s = (0,70 \pm 0,02)$ H, valores consistentes con las especificaciones del fabricante. El análisis conjunto de las funciones transferencia bajo ambas configuraciones permitió resolver de forma unívoca el factor de acoplamiento magnético $k = 0,874 \pm 0,006$, la relación de vueltas $n = 9 \pm 1$ y la inductancia mutua $M = (0,058 \pm 0,001)$ H. En el ensayo con carga ($R_c = 10 \text{ k}\Omega$), los parámetros obtenidos ($k = 0,639 \pm 0,007$, $n = 10,77 \pm 0,04$ y $M = (0,043 \pm 0,001)$ H) mantuvieron consistencia con las tendencias estacionarias previas. Finalmente, mediante simulaciones numéricas en LTSpice, se evaluó el impacto del circuito de acondicionamiento de protección sobre la condición de circuito abierto, demostrándose que se requieren resistencias de desacople en el secundario superiores a $100 \text{ k}\Omega$ para mitigar caídas de tensión por corrientes espúreas y validar la aproximación teórica de carga nula.

1. Introducción

El transformador es un dispositivo de inductancia mutua formado por dos circuitos: uno denominado primario, conectado a una fuente de tensión alterna, y uno secundario donde se induce corriente. Donde R_1 y R_2 son las resistencias de los arrollamientos primario (excitador) y secundario (excitado), L_1 y L_2 son sus autoinductancias, M la inductancia mutua entre ellos y $V(t)$ el voltaje entre los extremos del bobinado primario [1].

La señal de entrada en el bobinado primario de un transformador, como la inducida en el bobinado secundario, vienen dadas por funciones armónicas que dependen del tiempo, donde ω es la frecuencia angular, A la amplitud de la señal, V_0 es un offset y φ la fase.

$$V(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + V_0 \quad (1)$$

Supongamos que el bobinado secundario no presenta resistencia de carga (ver Figura 1), es decir, no circula corriente por el bobinado secundario.

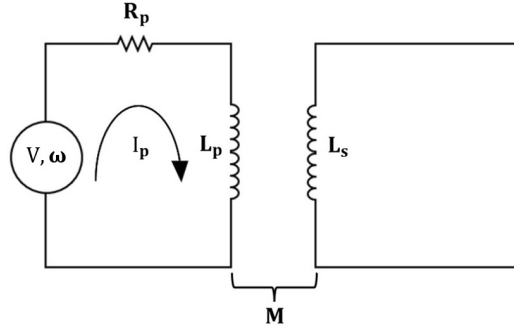


Figura 1: Esquema de un transformador con bobinado primario con resistencia R_p e inductancia L_p y bobinado secundario de L_s sin resistencia de carga. El sistema presenta una inductancia mutua M .

De las ecuaciones de Kirchhoff podemos escribir las relaciones entre la tensión de entrada y la corriente sobre el bobinado primario. Suponiendo que la corriente sobre el bobinado secundario es nula, nos queda [2].

$$|V_i| = \sqrt{(R_p)^2 + (\omega L_p)^2} |I_p| \quad (2)$$

Donde V_i es la tensión de entrada en el bobinado primario, I_p la corriente que circula por el primario, R_p la resistencia en el primario, ω la frecuencia angular y L_p la inductancia del bobinado primario.

Si escribimos el bobinado secundario como un circuito único equivalente, se puede escribir la ecuación de Kirchhoff para la malla equivalente. El voltaje equivalente es proporcional a la corriente que circula por el primario y la impedancia reactiva dada por la inductancia mutua $V_{eq} = I_p j\omega M$, y la corriente por el primario $I_p = V_i / (Z_p + j\omega L_p)$. Luego, se puede escribir la tensión equivalente en función de la tensión de entrada y su aproximación cuando se utiliza una frecuencia de tensión de entrada mucho mayor que la frecuencia de corte del bobinado primario $\omega \gg \omega_0$.

$$|V_{eq}| = \frac{M}{L_p} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_{0p}}{\omega}\right)^2}} |V_i| \stackrel{\omega \gg \omega_0}{\approx} |V_i| kn \quad (3)$$

Donde M es la inductancia mutua, ω_{0p} la frecuencia de corte del pasaaltos formado por la resistencia del primario y la inductancia $\omega_{0p} = R_p/L_p$, n el coeficiente relacionado con las cantidades de vueltas que presenta el bobinado primario y secundario $n = N_s/N_p$, y k un coeficiente relacionado con el acoplamiento magnético entre el bobinado primario y secundario.

Si ahora agregamos una resistencia de carga en el bobinado secundario (ver Figura 2), tendremos una corriente circulando sobre el secundario I_s .

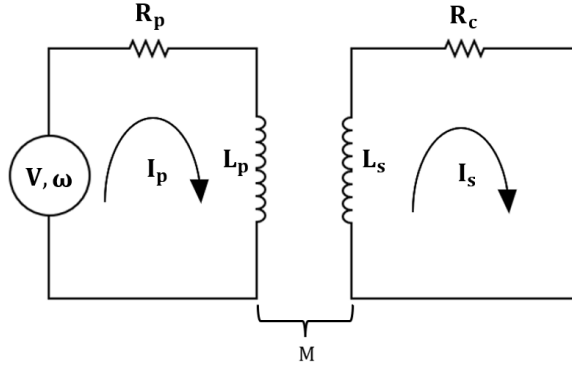


Figura 2: Esquema de un transformador con bobinado primario con resistencia R_p e inductancia L_p y bobinado secundario R_c y L_s . El sistema presenta una inductancia mutua M .

De las ecuaciones de Kirchhoff para el segundo bobinado obtenemos la relación entre las corrientes del secundario y la corriente del primario.

$$|I_p| = \frac{L_s}{M} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_{0s}}{\omega}\right)^2} |I_s| \quad \omega \gg \omega_0 \quad \equiv \quad |I_s| \frac{n}{k} \quad (4)$$

Se define la inductancia mutua como la inductancia producida entre los bobinados, proporcional a la constante de acoplamiento magnético k y a las inductancias de cada bobinado.

$$M = k\sqrt{L_p L_s} \quad (5)$$

2. Objetivo del trabajo

En el siguiente trabajo se estudiará el comportamiento de un transformador con y sin carga en el bobinado secundario. Se caracterizarán las curvas V_i vs. I_p y V_{eq} vs. V_i para el transformador sin resistencia de carga en el bobinado secundario, y las curvas I_s vs. I_p y V_{eq} vs. V_i para el transformador con una resistencia de carga en el bobinado secundario. Se determinarán los parámetros característicos del transformador k , n , L_p , L_s y M a partir del modelo teórico propuesto para caracterizar transformadores y se compararán con los datos proporcionados por el fabricante. Finalmente, se estudiará mediante simulaciones la influencia del sistema de desacople utilizado en la protección de ARDUINO en el estudio de la caracterización de un transformador y la validez de las aproximaciones realizadas.

3. Descripción del experimento

3.1. Transformador sin resistencia de carga

En la Figura 3 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó en el estudio y caracterización de un transformador sin resistencia de carga sobre el bobinado secundario.

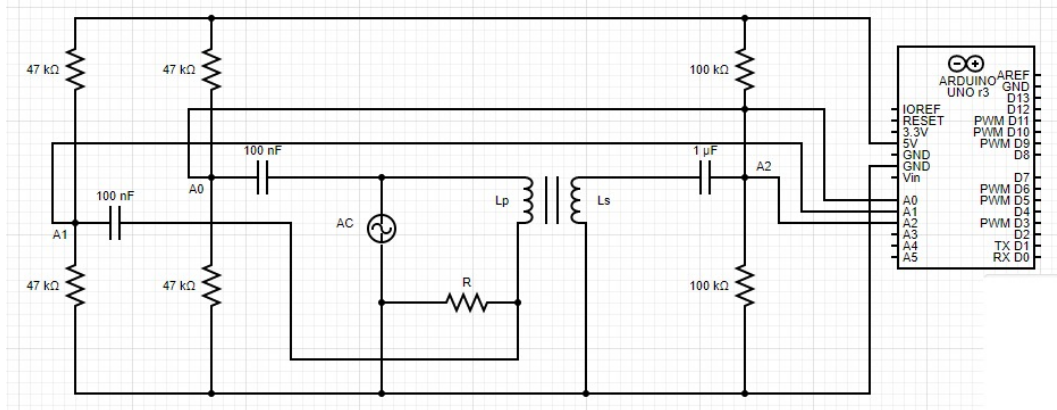


Figura 3: Esquema del diseño experimental para el estudio de un transformador que no presenta resistencia de carga sobre el bobinado secundario.

Se utilizó la placa ARDUINO UNO para medir la tensión en tres puntos mediante las entradas analógico digital. Se utilizó la entrada A0 para medir la tensión de entrada de la placa de sonido, la entrada A1 para medir la caída de tensión sobre la resistencia del bobinado primario y la entrada A2 para medir la tensión sobre el bobinado secundario. Todas las entradas se conectaron a un divisor de tensión.

Se acondicionó la señal de entrada para evitar que lleguen señales negativas a la entrada analógico digital de ARDUINO. Sobre las entradas analógicas A0 y A1 del bobinado primario se conectó una fuente de tensión continua de 5 V sobre una resistencia de 47 kΩ que elevó la señal a valores positivos de tensión, y un condensador de 100 nF para evitar que las corrientes provenientes de la tensión continua ingresen al bobinado primario. Sobre la entrada analógica A2 del bobinado secundario se conectó la misma fuente continua de 5 V sobre una resistencia de 100 kΩ y un condensador de 1 μF. Estos valores de resistencias para el divisor de tensión del bobinado secundario se deben a la necesidad de trabajar bajo la condición de carga nula sobre el bobinado del secundario.

Se midieron, con un multímetro digital modelo DT-830B, las resistencias de cada bobinado del transformador siendo $R_{\text{mayor}} = (18,2 \pm 0,3) \Omega$ y $R_{\text{menor}} = (2,9 \pm 0,2) \Omega$. Se realizaron dos series de mediciones: la primera utilizando el bobinado menos resistivo como bobinado primario conectado a una resistencia $R = 10 \Omega$, y la segunda utilizando el bobinado más resistivo como primario conectado a una resistencia $R = 220 \Omega$.

Se utilizó el programa SerialPlot como interfaz para graficar en tiempo real los datos de tiempo, tensión en A0, A1 y A2. Se trabajó a una frecuencia de 1000 Hz y se varió la amplitud de la señal de tensión de entrada de la placa de sonido modificando el volumen desde el Visual

Analyzer. Para las mediciones sobre el bobinado primario menos resistivo se varió la amplitud de 0,1 V hasta 0,3 V, mientras que para el más resistivo se varió desde 0,65 V hasta 1 V.

3.2. Transformador con resistencia de carga

En la Figura 4 se presenta un esquema del montaje experimental que se utilizó en el estudio y caracterización de un transformador con una resistencia de carga R_C sobre el bobinado secundario.

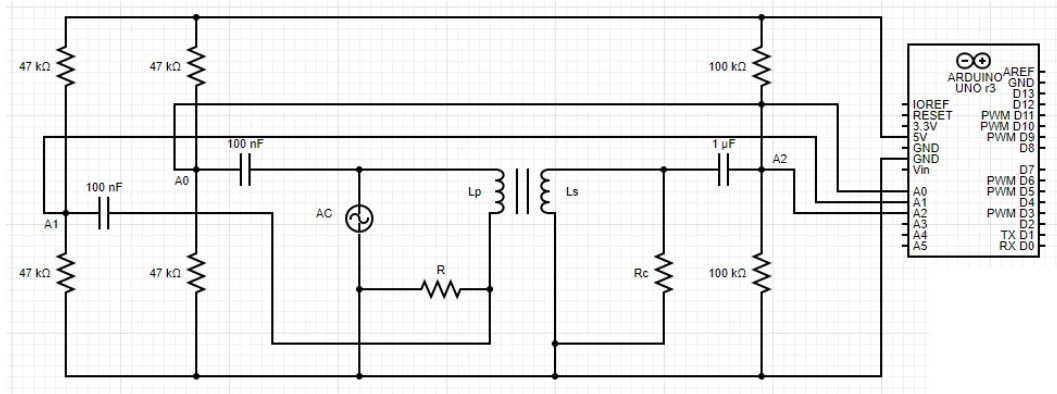


Figura 4: Esquema del diseño experimental para el estudio de un transformador con resistencia de carga sobre el bobinado secundario.

Se colocó el bobinado menos resistivo como bobinado primario. Se utilizaron los sistemas de desacople descritos en la Sección 3.1. Se colocó en el circuito del bobinado secundario una resistencia de carga de $R_c = 10 \text{ k}\Omega$. Se realizaron las mediciones a una frecuencia fija de tensión alterna de entrada de 1000 Hz y se varió su amplitud desde 0,1 V hasta 0,3 V.

4. Resultados y discusión

4.1. Transformador sin resistencia de carga

4.1.1. Bobinado menos resistivo como primario

A partir de los datos adquiridos en la Sección 3.1 se analizaron los datos con un script de Python. En la Figura 5 se observan las señales de tensión de entrada, la caída de tensión sobre la resistencia del bobinado primario y la tensión sobre el bobinado secundario en función del tiempo, y sus ajustes por la ecuación (1).

A partir de los ajustes de la tensión de entrada se determinaron los valores de la frecuencia angular de trabajo ω y la corriente que circula sobre el bobinado primario I_p en cada medición de tensión realizada. En la Figura 6 se observa el gráfico de la tensión de entrada V_p en función de la corriente sobre el primario I_p y su ajuste lineal por la ecuación (2).

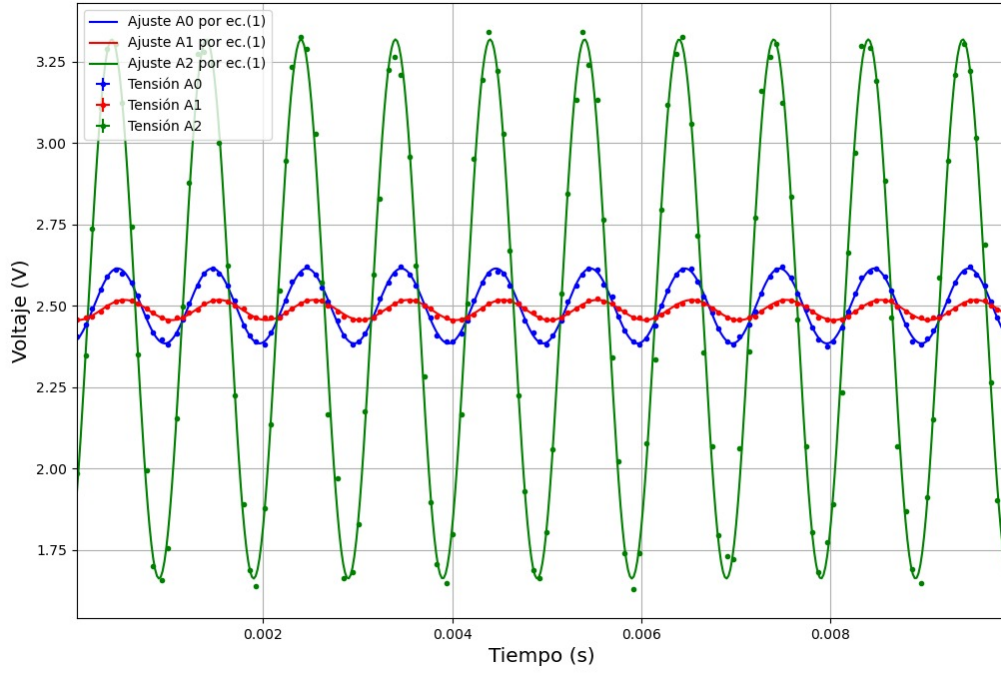


Figura 5: Curvas de tensiones en función del tiempo y sus ajustes por la ecuación (1). La tensión A0 corresponde a la tensión de entrada de la placa de sonido, A1 la caída de tensión sobre la resistencia del bobinado primario y A2 la tensión sobre el bobinado secundario.

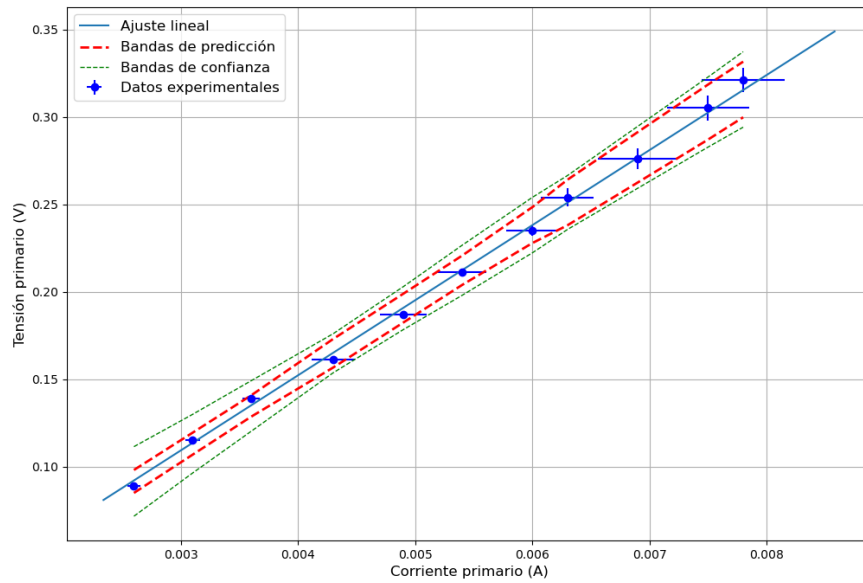


Figura 6: Voltaje de entrada sobre el bobinado primario en función de la corriente sobre el primario. Se ajustó por la ecuación (2).

A partir del ajuste por la ecuación (2) se determinó la inductancia del bobinado menos resistivo $L_p = (0,0065 \pm 0,0002) \text{ H}$, al que se simbolizó L_p en función de las experiencias posteriores, y el valor de la impedancia total sobre el bobinado primario $Z_p = (43 \pm 1) \Omega$. El valor obtenido de inductancia para el bobinado menos resistivo es consistente con el informado por el fabricante $L_{\text{menos resistivo}} = (0,006 \pm 0,002) \text{ H}$.

En la Figura 7 se observa el gráfico de la tensión sobre el bobinado secundario V_s en función de la tensión sobre el primario V_p y su ajuste lineal por la ecuación (3).

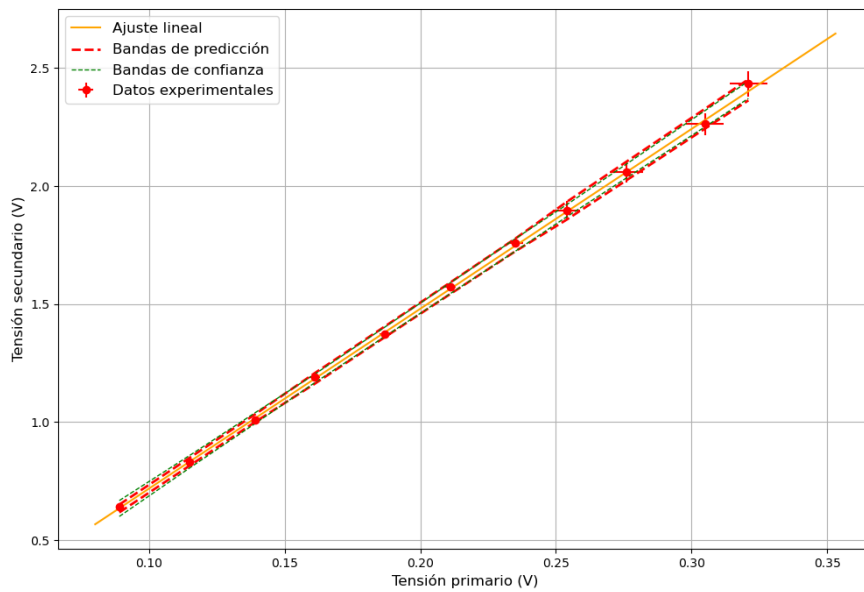


Figura 7: Voltaje sobre el bobinado secundario en función del voltaje de entrada sobre el primario. Se ajustó por la ecuación (3).

A partir del valor de la transferencia $T = (0,975 \pm 0,004)$ y del ajuste por la ecuación (3) se determinó el valor de $nk = (7,96 \pm 0,08)$. El resultado de la transferencia obtenido es consistente con lo propuesto por el modelo teórico para el transformador sin resistencia de carga en el bobinado secundario.

4.1.2. Bobinado más resistivo como primario

De los datos obtenidos experimentalmente para el transformador con el bobinado más resistivo como primario se analizaron los resultados con el mismo script de Python utilizado en el análisis del menos resistivo como primario.

En la Figura 8 se observa el gráfico de la tensión de entrada en función de la corriente sobre el primario y su ajuste lineal por la ecuación (2).

A partir del ajuste por la ecuación (2) se determinó la inductancia del bobinado más resistivo $L_s = (0,70 \pm 0,02)$ H, al que se simbolizó L_s en función de las experiencias posteriores, y el valor de la impedancia total sobre el bobinado más resistivo ubicado como primario $Z_p = (4412 \pm 102)$ Ω . El valor obtenido de inductancia para el bobinado más resistivo es consistente con el informado por el fabricante $L_{\text{más resistivo}} = (0,4 \pm 0,1)$ H.

En la Figura 9 se observa el gráfico de la tensión sobre el bobinado secundario V_s en función de la tensión sobre el primario V_p y su ajuste lineal por la ecuación (3).

A partir del ajuste por la ecuación (3) se determinó el valor de $k/n = (0,096 \pm 0,001)$, dado que al invertir el bobinado más resistivo como primario se invierten las relaciones de los números

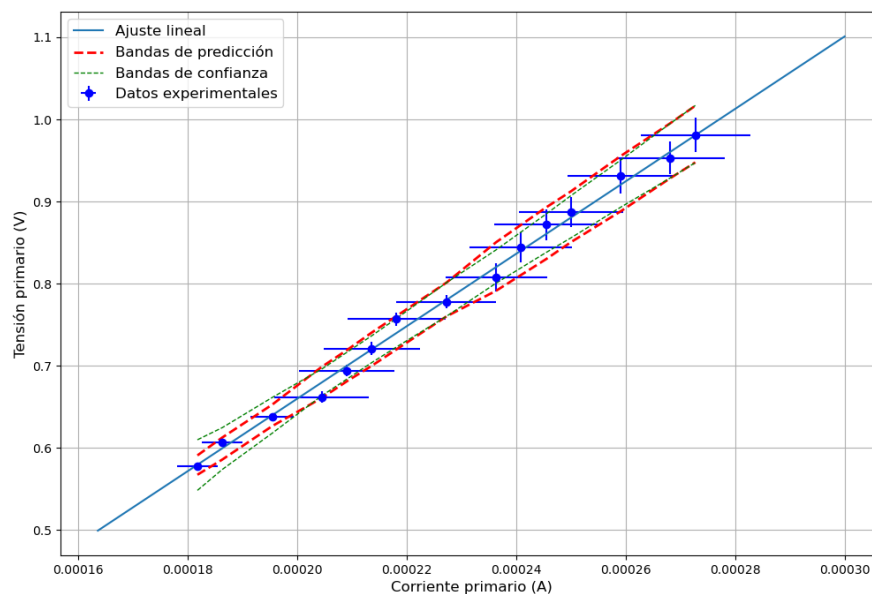


Figura 8: Voltaje de entrada sobre el bobinado primario en función de la corriente sobre el primario. Se ajustó por la ecuación (2).

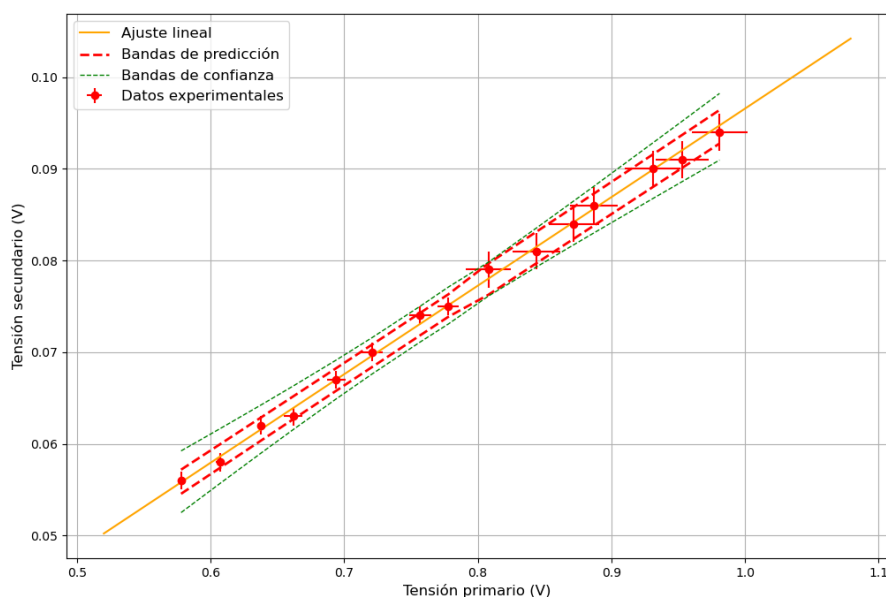


Figura 9: Voltaje sobre el bobinado secundario en función del voltaje de entrada sobre el primario. Se ajustó por la ecuación (3).

de vueltas de cada uno. El valor de la transferencia obtenido fue de $T = (0,9999 \pm 0,0001)$. El resultado de la transferencia obtenido es consistente con lo propuesto por el modelo teórico para el transformador sin resistencia de carga en el bobinado secundario.

Finalmente, a partir de los resultados de k/n y kn se determinaron los valores de $k = (0,874 \pm 0,006)$ y $n = (9 \pm 1)$. Además, a partir del k encontrado y con los valores de inductancia del bobinado primario y secundario se determinó el valor de la inductancia mutua a partir de la ecuación (5), siendo $M = (0,058 \pm 0,001)$ H.

4.2. Transformador con resistencia de carga

Se analizaron los datos adquiridos en la Sección 3.2 con un script de Python. En la Figura 10 se observa el gráfico de corriente en el bobinado primario en función de la corriente en el bobinado secundario y su ajuste lineal por la ecuación (4).

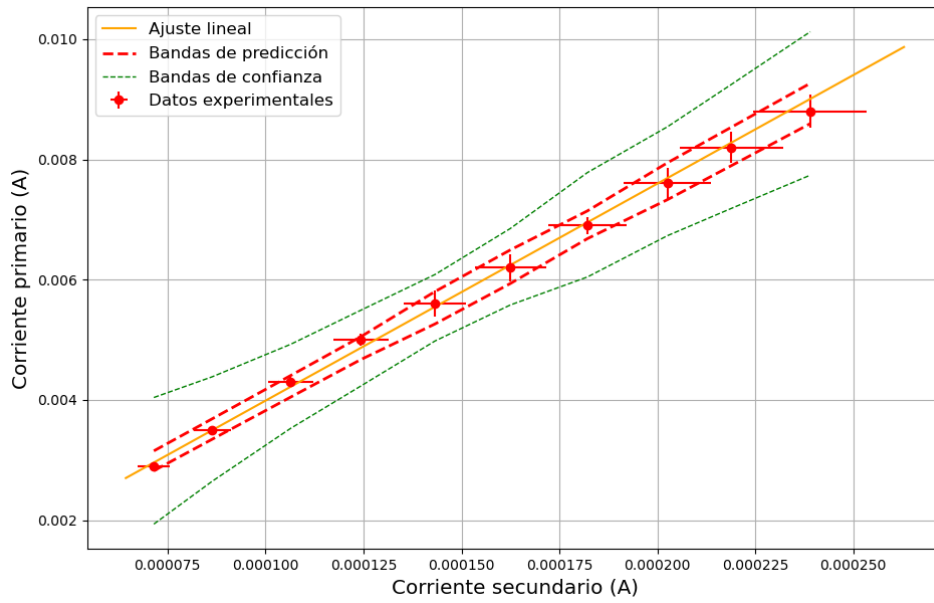


Figura 10: Corriente sobre el bobinado primario en función de la corriente sobre el bobinado secundario. Se ajustó por la ecuación (4).

El valor de la transferencia a partir de los datos del bobinado secundario es $T = (0,46 \pm 0,01)$. A partir del ajuste por la ecuación (4) y el valor de la transferencia se determinó el valor de $n/k = (16,8 \pm 0,7)$. El resultado de transferencia es consistente con lo propuesto por el modelo teórico para el transformador con resistencia de carga en el bobinado secundario.

En la Figura 11 se observa el gráfico de la tensión sobre el bobinado secundario V_s en función de la tensión sobre el primario V_p y su ajuste lineal por la ecuación (3).

A partir del ajuste por la ecuación (3) se determinó el valor de $nk = (6,88 \pm 0,08)$ y el valor de la transferencia $T = (0,962 \pm 0,006)$. Finalmente, a partir de los resultados de n/k y kn se determinaron los valores de $k = (0,639 \pm 0,007)$ y $n = (10,77 \pm 0,04)$. Además, a partir del k encontrado y con los valores de inductancia del bobinado primario y secundario se determinó nuevamente el valor de la inductancia mutua a partir de la ecuación (5), siendo $M = (0,043 \pm 0,001)$ H.

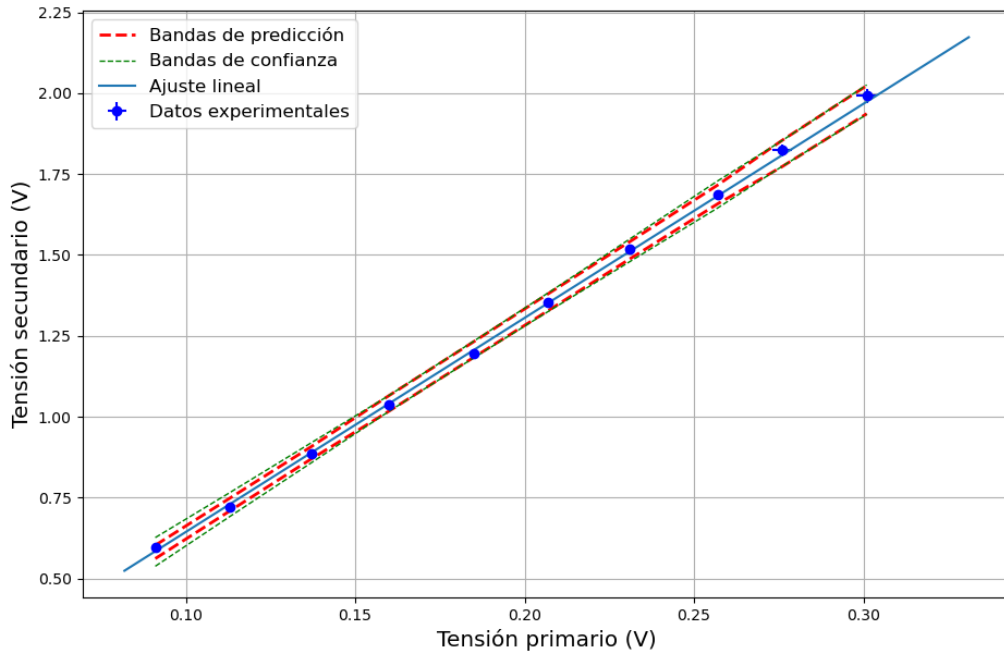


Figura 11: Voltaje sobre el bobinado secundario en función del voltaje de entrada sobre el primario. Se ajustó por la ecuación (3).

4.3. Efecto del sistema de desacople sobre un transformador

En la Figura 12 se observa el circuito simulado con el programa LTSpice [3] para el estudio del efecto de la resistencia de desacople utilizada en el acondicionamiento de las señales para la protección de ARDUINO, sobre el voltaje equivalente en un transformador con bobinado secundario sin resistencia de carga.

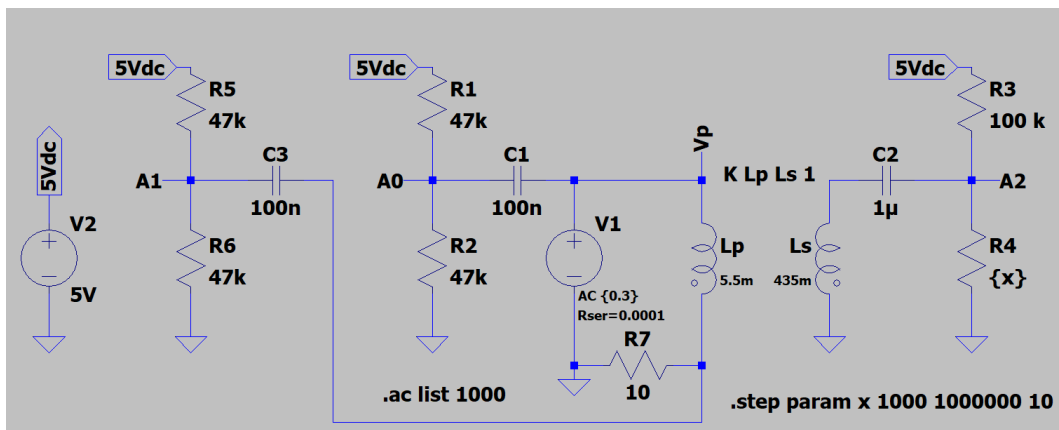


Figura 12: Esquema de circuito simulado con LTSpice para el estudio de la influencia de la resistencia del sistema de desacople en la condición de bobinado secundario a circuito abierto.

Se trabajó bajo la condición de que el bobinado secundario no tenga carga, es decir, no circule corriente. Para estudiar el efecto de la resistencia de desacople en esta condición se simuló el circuito utilizado experimentalmente en la Sección 3.1, el cual presenta el bobinado menos

resistivo como primario, colocando una resistencia variable en la posición de la resistencia de desacople.

Se determinaron numéricamente los voltajes en A2, correspondiente a la tensión sobre el bobinado equivalente del secundario, y la tensión V_p correspondiente a la tensión sobre el primario. Dado que el transformador actúa como un elevador de tensión, la transferencia de tensión que se obtiene de hacer $T = V_{A2}/V_p$ es mayor a 1. Como es de interés la transferencia de tensión entre ambos circuitos, se dividió la tensión en V_{A2} por el factor de elevación. En la Figura 13 se observa el gráfico de transferencia de tensión en función de la resistencia de desacople del secundario, ambas en escalas logarítmicas.

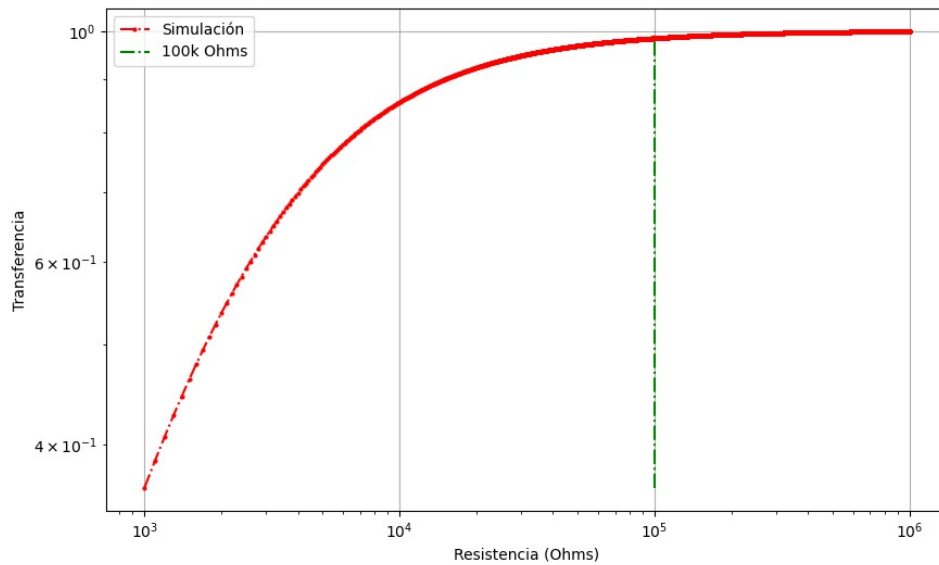


Figura 13: Curva de transferencia en función de la resistencia del sistema de desacople. Se indica la resistencia utilizada en el experimento de 100 k Ω .

La resistencia del sistema de desacople genera una corriente que circula por el bobinado secundario. Si la resistencia es muy pequeña, la corriente que circula no es despreciable frente a la corriente del primario y no se cumple la condición de trabajo. Se observó que la transferencia de tensión se aproxima a 1 cuando la resistencia de desacople es mayor a 100 k Ω , mientras que decae cuando se utilizan resistencias menores, debido a que la corriente produce una caída de tensión. Finalmente, para trabajar bajo la condición de bobinado secundario sin carga es necesario utilizar resistencias altas que produzcan corrientes despreciables frente a la del bobinado primario.

5. Conclusiones

En el estudio del comportamiento de un transformador se caracterizaron las curvas de $V_p(t)$ vs. $I_p(t)$ y $V_s(t)$ vs. $V_p(t)$ para el caso de un transformador sin carga en el bobinado secundario. Se realizaron mediciones cambiando las ubicaciones de los bobinados del transformador dentro

del circuito. Se observó que existen relaciones lineales entre la tensión y corriente del bobinado primario, como de la tensión del secundario y la tensión del primario, consistentes con lo propuesto por el modelo teórico utilizado en la descripción de los transformadores.

A partir de los ajustes, bajo la suposición de que no circula corriente por el bobinado secundario, se determinaron los valores de las autoinductancias de cada bobinado, siendo consistentes con lo informado por el fabricante en la hoja de datos. También se determinaron los valores de k , n y M , sin que pudieran contrastarse ya que el fabricante no proporciona esa información. Se determinó el valor de la transferencia de tensión entre el bobinado primario y secundario, obteniendo valores consistentes con lo que propone el modelo teórico. Se observó que la tensión sobre el secundario es mayor que la del primario en un factor comparable con el valor de n ; esto se debe a que el transformador actúa como un elevador de tensión.

Se estudió el comportamiento de un transformador con resistencia de carga en el bobinado secundario. Se caracterizaron las curvas $I_p(t)$ vs. $I_s(t)$ y $V_s(t)$ vs. $V_p(t)$. Se observó que existen relaciones lineales consistentes con lo propuesto por el modelo teórico utilizado en la descripción de transformadores. De los ajustes realizados se determinaron los valores de k , n y M , obteniendo valores comparables con los obtenidos en el estudio del transformador sin carga.

Finalmente, se estudió numéricamente el efecto de la resistencia del sistema de desacople sobre el circuito secundario en la tensión equivalente para un transformador sin resistencia de carga sobre el bobinado secundario. Se observó que la transferencia de tensión tiende a 1 para resistencias mayores a 100 k Ω . Esto indica que si la resistencia de desacople es muy pequeña, se genera una corriente sobre el bobinado secundario no despreciable comparada con la corriente sobre el primario.

Referencias

- [1] Reitz, J., Milford, F. & Christy, R. (2001). *Fundamentos de la teoría electromagnética* (pp. 324–325). Addison-Wesley.
- [2] Acha, C. y Moreno, C. (2019). *Clase 20: Transformadores*. Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://campus.exactas.uba.ar>.
- [3] *LTSpice Simulator software*. Analog Devices. Disponible en <https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html>.